

Tarea 1: Informe comparativo SQL vs NoSQL

Tema

Bases de datos relacionales y no relacionales.

Herramienta a utilizar

El trabajo debe realizarse en **Google Docs**.

Objetivo

Elaborar un informe sencillo donde se comparen las bases de datos **SQL** y **NoSQL**, utilizando como apoyo las imágenes proporcionadas por el catedrático.

Instrucciones generales

1. Ingrese a Google Drive.
2. Cree un nuevo documento en Google Docs.
3. Coloque como título:

Informe comparativo: SQL vs NoSQL

4. El documento debe estar ordenado, con buena presentación, títulos claros y texto justificado.
 5. Utilice la imagen proporcionada por el catedrático como apoyo para realizar el informe.
 6. El trabajo debe realizarse de forma individual.
 7. Al finalizar, descargue o comparta el documento según indique el catedrático.
-

Estructura del informe

El documento debe contener las siguientes partes:

1. Portada

La portada debe incluir:

- Nombre del colegio
- Nombre del estudiante

- Grado y sección
- Curso
- Nombre del catedrático
- Tema del trabajo
- Fecha de entrega

2. Introducción

Redacte una introducción de mínimo **8 líneas** donde explique de forma general qué son las bases de datos y por qué son importantes en los sistemas informáticos.

Puede guiarse con estas preguntas:

- ¿Para qué sirven las bases de datos?
- ¿Dónde se utilizan?
- ¿Por qué es importante organizar la información?

3. Cuadro comparativo

Realice un cuadro comparativo entre **SQL** y **NoSQL**.

Debe incluir como mínimo estos aspectos:

Aspecto	SQL / Relacional	NoSQL / No relacional
Forma de almacenar datos		
Estructura		
Uso de tablas		
Flexibilidad		
Velocidad		
Integridad de datos		
Ejemplos de motores		

Aspecto	SQL / Relacional	NoSQL / No relacional
Aplicaciones donde se usa		
Ventajas		
Desventajas		

4. Análisis personal

Responda en párrafos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál base de datos se parece más a Access? Explique.
2. ¿Por qué SQL utiliza tablas?
3. ¿Por qué NoSQL puede ser más flexible?
4. ¿Por qué algunas aplicaciones como redes sociales pueden usar NoSQL?
5. ¿Cuál considera más fácil de entender y por qué?

Cada respuesta debe tener mínimo **4 líneas**.

5. Ejemplo práctico

Escriba un ejemplo sencillo de información guardada en formato SQL y en formato NoSQL.

Ejemplo SQL

Puede representar la información en forma de tabla:

id	nombre	grado	seccion
----	--------	-------	---------

1	Carlos López	5to	BACO A
---	--------------	-----	--------

Ejemplo NoSQL

Puede representar la misma información en formato JSON:

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Carlos López",  
  "grado": "5to BACO",  
  "seccion": "A"  
}
```

6. Conclusión

Redacte una conclusión personal de mínimo **8 líneas**.

Debe explicar:

- Qué aprendió sobre SQL.
 - Qué aprendió sobre NoSQL.
 - Cuál considera más útil según el tipo de proyecto.
 - Por qué es importante conocer ambos tipos de bases de datos.
-

7. Requisitos de presentación en Google Docs

El documento debe cumplir con lo siguiente:

- Letra Arial o Calibri.
- Tamaño de letra 12.
- Títulos en negrita.
- Texto justificado.
- Interlineado 1.15 o 1.5.
- Uso correcto de mayúsculas y signos de puntuación.
- Cuadro comparativo ordenado.
- Mínimo 2 páginas.
- Sin faltas ortográficas graves.